

Testing Y QA

Parte 10: *Informe comparativo – Norma ISO/IEC 29119*

Integrantes:

Romina Alejandra Diaz
Teodoro Welyczko
Francisco Daurat
Mateo Colombo
Ignacio Lorente Grignola

Profesor: Gabriel Hugo Taboada

Enunciado

Realizar un informe comparativo entre los contenidos abordados en la materia y los lineamientos establecidos por la norma ISO/IEC 29119. El informe debe incluir una reflexión crítica sobre si la filosofía del testing ha cambiado con los avances tecnológicos actuales, qué expresa la norma sobre el testing y qué principios se han mantenido o han cambiado desde que surgió como práctica.

Resolución

La norma ISO/IEC 29119, desarrollada de forma conjunta por ISO e IEEE, busca proporcionar una referencia definitiva para la realización de pruebas de software, reuniendo vocabulario, procesos, documentación y técnicas para todo el ciclo de vida del testing. Está segmentada en cinco partes: definiciones y conceptos, procesos de prueba, documentación, técnicas y pruebas basadas en palabras clave. Su objetivo es normalizar el modo en que se planifican, diseñan, ejecutan y mantienen las pruebas dentro de cualquier ciclo de vida de desarrollo, de modo independiente al tipo de software.

Comparación con los contenidos de la materia. Existe una fuerte correspondencia entre lo abordado en los módulos y los lineamientos de la norma. Los temas de fundamentos de testing, diseño de casos de prueba y plan de prueba que vimos en la materia coinciden con las partes 1, 2 y 4 de la norma (vocabulario, procesos y técnicas de diseño de pruebas). Asimismo, el plan de prueba estándar trabajado en clase —con alcance, estrategias, criterios de aceptación, roles, riesgos y gestión de datos— se alinea con la documentación de pruebas que propone la parte 3 de la norma (política, estrategia, plan de proyecto, especificación de prueba y reportes de incidentes). La materia y la norma comparten, además, el mismo marco conceptual de niveles de prueba: unitaria, integración, sistema y aceptación.

Puntos de divergencia. La materia incorpora con fuerza los enfoques ágiles (TDD, BDD, ATDD), el testing ágil y DevOps, mientras que la norma adopta un enfoque más estructurado, orientado a procesos y a nivel organizacional. Esta es justamente una de las debilidades reconocidas de la norma: es percibida como extensa, burocrática y poco “ágil”, y su aplicabilidad plena se discute para organizaciones pequeñas. Sus fortalezas, en cambio, son el enfoque a riesgos, el uso de técnicas conocidas, la elevación del testing a nivel organizacional y la posibilidad de ofrecer una ventaja competitiva.

Reflexión crítica

¿Ha cambiado la filosofía del testing con los avances tecnológicos? Sí, ha cambiado de manera notable. El sistema bajo prueba se transformó en un “blanco móvil”: el software cambia constantemente y exige nuevos enfoques, habilidades y herramientas. La adopción de metodologías ágiles y de DevOps desplazó el testing desde una etapa final hacia una actividad continua e integrada en todo el ciclo, con integración y entrega continuas que reducen los ciclos de despliegue de años a semanas o meses. La automatización pasó a ser un factor de éxito, especialmente para las pruebas de regresión y de aceptación, permitiendo correr pruebas sobre código que cambia con frecuencia.

¿Qué expresa la ISO/IEC 29119 sobre el testing moderno? La norma no fue concebida con un enfoque ágil. Según el Módulo 12, ofrece una línea de base de vocabulario, procesos, documentación y técnicas con fuerte orientación a riesgos, que eleva el testing a nivel organizacional; pero entre sus debilidades reconocidas figura que "no es vista como ágil" y que se discute su aplicabilidad en cualquier contexto. Por eso, la visión moderna —continua, colaborativa y automatizada— no proviene de la norma, sino de las prácticas que la materia aborda por separado: el testing ágil (TDD, BDD, ATDD), donde el probador se integra de lleno al equipo y se valora "el software funcionando sobre la documentación extensiva" (Módulo 9), y DevOps, que mediante integración y entrega continuas acorta los ciclos de despliegue de años a semanas o meses apoyándose en la automatización de pruebas (Módulo 10). En síntesis, la 29119 aporta el marco estructurado y la disciplina de procesos, mientras que el carácter dinámico del testing actual proviene de las prácticas ágiles y DevOps que conviven con —y tensionan— ese marco.

¿Qué principios se mantienen y cuáles cambiaron? Lo que no cambió es la esencia: probar para reducir riesgos, aumentar la confianza en el producto y verificar que el software se comporte de manera adecuada; la ejecución de las pruebas y los niveles clásicos siguen vigentes. Lo que cambió es el cómo y el cuándo: de un proceso secuencial y fuertemente documentado se pasó a uno iterativo, colaborativo y automatizado, donde se valora más el software funcionando que la documentación extensiva. En este punto, la norma ISO/IEC 29119 conserva valor como línea de base de vocabulario y procesos comunes, pero debe adaptarse y convivir con prácticas ágiles para no resultar excesivamente rígida en los contextos tecnológicos actuales.

Conclusión

La ISO/IEC 29119 y los contenidos de la materia comparten un núcleo conceptual sólido en cuanto a procesos, técnicas y documentación de pruebas. La principal diferencia es de enfoque: la norma prioriza la estandarización y el nivel organizacional, mientras que la materia integra fuertemente la agilidad y DevOps. La filosofía del testing evolucionó hacia un modelo continuo, automatizado y colaborativo, pero sus fundamentos —gestión de riesgos y garantía de calidad— se mantienen. La norma sigue siendo una referencia útil siempre que se la aplique con la flexibilidad que demandan los entornos actuales.

Fuentes

- Módulo 12 – Estándares de testing (ISO/IEC 29119). Universidad de Palermo, Facultad de Ingeniería.
- Módulo 9 – Principios del testing ágil y Evolución del software. Universidad de Palermo.
- Módulo 10 – DevOps. Universidad de Palermo.
- Módulo 8 – Plan de prueba. Universidad de Palermo.
- Módulo 3 – Proceso de certificación (familia ISO/IEC 25000). Universidad de Palermo.